Chapitre 20

Calcul différentiel.

Sommaire.

1 Dérivée suivant un vecteur et dérivées partielles. **1**

Les propositions marquées de ★ sont au programme de colles.

Dans tout le chapitre, E et F sont des $\mathbb{R}$-evdf. On rappelle quelques résultats utiles en **dimension finie** :
↪ Toutes les normes sont équivalentes.
↪ K est un compact ssi il est fermé et borné.
↪ L'image continue d'un compact est compacte.
↪ Une fonction continue sur un compact est bornée et atteint ses bornes.
↪ Les applications multi-linéaires sont continues, donc aussi lipschitziennes.
↪ Les applications coordonnées sont linéaires donc continues et lipschitziennes.
↪ Tous les polynômes à plusieurs variables sont continus.

Exercice 1

On pose : $\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2,\ f(x,y) = x^2 + 6xy + y^2 - 4x + 3$.

1. Montrer que f est bornée sur $[0,1]^2$. Déterminer ses bornes sur $[0,1]$.
2. Montrer que f est bornée sur $]0,1[^2$.

Exercice 2

1. Montrer que $f(x,y) = \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}$, $f(0,0) = 0$ est continue sur $\mathbb{R}^2$.
2. Montrer que $f(x,y) = \frac{xy}{x^2+y^2}$ n'est pas prolongeable par continuité en $(0,0)$.

Solution :

$\boxed{1.}$ $\mathbb{R}^2 \setminus \{0,0\}$ est un ouvert de $\mathbb{R}^2$, donc f y est continue par théorème.
En $(0,0)$: $\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2,\ |xy| \leq \frac{1}{2}(x^2+y^2)$ donc $|f(x,y)| \leq \frac{1}{2}\sqrt{x^2+y^2} \xrightarrow[(x,y)\to(0,0)]{} 0$.

$\boxed{2.}$ Supposons que f admette une limite en $(0,0)$, alors $\lim_{x\to 0} f(x,0) = 0$, si l existe alors $l = 0$.
Posons $\forall n \geq 1,\ u_n = v_n = \frac{1}{n}$, $(u_n, v_n) \to (0,0)$ mais $f(u_n,v_n) = \frac{u_n v_n}{u_n^2+v_n^2} = \frac{1}{2} \not\to 0$.
Donc f n'admet pas de limite en $(0,0)$.

1 Dérivée suivant un vecteur et dérivées partielles.

Définition 1: Dérivée suivant un vecteur.

Soient E, F deux $\mathbb{R}$-evdf, $f : U \subset E \to F$ avec U un ouvert de E, $a \in U$ et $v \in E$ non-nul.
On dit que f admet une dérivée de a selon le vecteur v si et seulement si :

$$\frac{f(a+tv) - f(a)}{t} \xrightarrow[t\to 0]{} D_v f(a) \in F.$$

Cette limite, si elle existe, est appelée dérivée de f en a suivant le vecteur v.

Définition 2: Dérivées partielles.

Soient E, F des $\mathbb{R}$-evdf, U un ouvert de E, $f : U \to E$, $a \in U$, n la dimension de E et $\mathscr{B} = (e_1, ..., e_n)$ base de E.
Les dérivées partielles de f en a sont les vecteurs dérivées de f en a suivant les vecteurs de la base $\mathscr{B}$.
On les notera $\partial_i f(a)$ pour $i \in [\![1, n]\!]$:

$$\forall i \in [\![1, n]\!],\ \partial_i f(a) = \lim_{t \to 0} \frac{f(a + te_i) - f(a)}{t} \text{ si bien défini.}$$

Définition 3

Soit $f : U \subset E \to F$. f admet des dérivées partielles sur U ssi $\forall a \in U$, f admet des dérivées partielles en a.

Exemple 4

Soit $f(x, y) = x^2 + 6xe^y - 3y^6$ pour $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ on prend implicitement la base canonique de $\mathbb{R}^2$.

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = D_{(1,0)} f(x, y) = 2x + 6e^y; \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = D_{(0,1)} f(x, y) = 6xe^y - 18y^5.$$

Proposition 5: Règles de calcul.

1. $\forall i \in [\![1, n]\!]$: $\dfrac{\partial}{\partial x_i}(f + \lambda g) = \dfrac{\partial}{\partial x_i} f + \lambda \dfrac{\partial}{\partial x_i} g$.
2. Si f et g sont à valeurs réelles, $\forall i \in [\![1, n]\!]$: $\dfrac{\partial}{\partial x_i}(fg) = f \dfrac{\partial}{\partial x_i} g + g \dfrac{\partial}{\partial x_i} f$.

Il suffit d'utiliser $\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = \varphi_i'(a)$ et les règles usuelles de dérivation.

Exercice 3

$$\begin{cases} f(x, y) = \frac{xy}{x^2+y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ f(0, 0) = 0 \end{cases}$$

Montrer que f admet des dérivées partielles sur $\mathbb{R}^2$ mais que f n'est pas continue sur $\mathbb{R}^2$.

Solution :

On a déjà vu que f n'est pas continue en $(0, 0)$.

$$\lim_{n \to +\infty} f\left(\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right) = \frac{1}{2} \neq f(0, 0) = 0.$$

Sur l'ouvert $\mathbb{R}^2 \setminus \{0, 0\}$, f admet des dérivées partielles par les théorèmes généraux.

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{y(x^2 + y^2) - xy(2x)}{(x^2 + y^2)} = \frac{y^3 - x^2 y}{(x^2 + y^2)^2}$$

Par symétrie des lettres, $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{x^3 - y^2 x}{(x^2+y^2)^2}$.
En $(0, 0)$, on a :

$$\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \lim_{h \to 0} \frac{\cancel{f(h, 0)} - \cancel{f(0, 0)}}{h} = 0$$

Donc f admet des dérivées partielles sur $\mathbb{R}^2$ tout entier.

Les dérivées partielles de f en a donnent des contraintes sur les valeurs de f autour de a, mais uniquement dans la direction des vecteurs de la base alors que f continue en a nécessite de contrôler les valeurs de f sur tout un voisinage de a. L'existence des dérivées partielles ne garantit pas la continuité.

Exercice 4

Pour tout $M \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$, on pose $f(M) = \det(M)$. Choisissons la base $\mathscr{B} = (E_{i,j})$ des matrices élémentaires. Montrer que f admet des dérivées partielles sur $\mathscr{M}_n(\mathbb{R})$ et les calculer.

Solution :

Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$. Notons $(C_1, ..., C_n)$ les colonnes de A.

$$\begin{aligned} f(A + tE_{i,j}) - f(A) &= \det(C_1, ..., C_j + te_i, ..., C_n) - \det(C_1, ..., C_n) \\ &= \cancel{\det(C_1, ..., C_j, ..., C_n) - \det(C_1, ..., C_n)} + t\det(C_1, ..., C_{j-1}, e_i, C_{j+1}, ..., C_n) \end{aligned}$$

Donc $\forall t \neq 0$:

$$\frac{f(A + tE_{i,j}) - f(A)}{t} = \det(C_1, ..., C_{j-1}, e_i, C_{j+1}, C_n)$$

Donc f admet une dérivée partielle en A suivant $E_{i,j}$ et $D_{E_{i,j}} f(A) = (-1)^{i+j} \Delta_{i,j} = [\mathrm{Com}A]_{i,j}$.

Définition 6: Point critique.

Soit $f : U \subset E \to F$ admettant des dérivées partielles en $a \in U$ avec $\mathscr{B}$ base de E.
On dit que a est un **point critique** de f ssi $\forall i \in [\![1, n]\!],\ \partial_i f(a) = 0$.

Proposition 7

Soit $f : U \subset E \to \mathbb{R}$ admettant des dérivées partielles en $a \in U$ avec $\mathscr{B}$ base de E.
Dans ces hypothèses, si a est un extremum local, alors c'est un point critique.

Preuve :

Soit a un extremum local de f, on peut supposer que c'est un maximum local sans perte de généralité.

$$\exists V \in \mathscr{V}(a),\ \forall x \in V,\ f(x) \leq f(a).$$

Soit $i \in [\![1, n]\!]$, on identifie E à $\mathbb{R}^n$, où $n = \dim E$, et $x \in E$ à $(x_1, ..., x_n)$ dans la base $\mathscr{B}$.
On pose $a = (a_1, ..., a_n)$ et $\forall t \in \mathscr{V}(a_i),\ \varphi_i(t) = f(a_1, ..., a_{i-1}, t, a_{i+1}, a_n)$.
Par choix de a, φ_i admet un extremum local en a_i, or φ_i est dérivable en a_i et $\varphi_i'(a_i) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(a)$.
Par théorème de Rolle, on sait d'ailleurs que $\varphi_i'(a_i) = 0$ donc $\forall i \in [\![1, n]\!],\ \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = 0$.

Exemple 8

On pose pour $(x, y) \in \mathbb{R}^2\ :\ f(x, y) = x^2 - y^2$. Chercher les points critiques de f sur $\mathbb{R}^2$.

Solution :

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} 2x = 0 \\ -2y = 0 \end{cases} \iff (x, y) = (0, 0)$$

Donc $(0, 0)$ est le seul point critique de f, mais

$$\begin{cases} \forall n \in \mathbb{N}^*,\ f\left(\frac{1}{n}, 0\right) = \frac{1}{n^2} > 0 \\ \forall n \in \mathbb{N}^*,\ f\left(0, \frac{1}{n}\right) = -\frac{1}{n^2} < 0 \end{cases} \quad \text{donc } (0, 0) \text{ n'est pas un extremum local.}$$

Proposition 9: Fonctions coercives.

Soit $f : E \to \mathbb{R}$ avec E un $\mathbb{R}$-evdf. On suppose f continue sur E et $\lim_{\|x\| \to +\infty} f(x) = +\infty$.
Alors f admet un minimum sur E.

Preuve :

Par hypothèse, $\forall A \in \mathbb{R},\ \exists B \in \mathbb{R},\ \forall x \in E,\ \|x\| > BB \Longrightarrow f(x) \geq A$.
Prenons $A = f(0) : \exists R \in \mathbb{R},\ \forall x \in E,\ \|x\| > R \Longrightarrow f(x) \geq f(0)$.
Puisque f est continue sur E, f est continue sur $B_f(0, R)$, qui est compact comme fermé borné en dim. finie.
Ainsi, f est continue sur le compact $B_f(0, R)$ et à valeurs réelles donc est minorée sur $B_f(0, R)$ et atteint son minimum m. Donc $\exists x_0 \in B_f(0, R),\ m = f(x_0)$. Soit $x \in E$.
$\hookrightarrow$ Si $x \in B_f(0, R)$, alors $f(x) \geq m = f(x_0)$ par choix de $m/$
$\hookrightarrow$ Sinon, $\|x\| > R$ et $f(x) \geq f(0) \geq m$.